

Sentinel-30

보이스피싱 산업의 ROI를 무너뜨리는
AI 능동방어 플랫폼

"우리는 피해자를 지키지 않는다. 사기범을 망친다."

주제 카테고리

⑧ AI 기반 보이스피싱 공동 대응 (사회안전)

프로젝트 코드네임

Sentinel-30 — 금융사기 30분 골든타임

팀 규모

6인 (기획·발표 1 / ML 2 / 백엔드 1 / UX 1 / 법리·보안 1)

작성일

2026-05-12

목차

- I. 기획 개요
 - II. 환경분석 — 외부요인 · 시장 데이터 · 시장 상황
 - III. 주제 및 아이디어 도출 — 3C · SWOT · 경쟁사 비교 · 페르소나
 - IV. 콘텐츠/서비스 기획 — 7대 레이어 · 아키텍처 · MoSCoW
 - V. 운영 전략 — 타겟·예산·일정·역할
 - VI. KPI 대시보드
 - VII. 리스크 매트릭스
 - VIII. 법적 안전지대 설계
 - IX. 기대 효과 및 사회공헌
 - X. 참고문헌
-

I. 기획 개요

1.1 프로젝트 정보

항목	내용
프로젝트명	Sentinel-30
한 줄 정의	사기 산업의 시간당 매출을 0으로 만드는 AI 능동방어 플랫폼
팀	6인 (기획·발표 1, ML 2, 백엔드 1, UX 1, 법리·보안 1)
주제 카테고리	⑧ AI 기반 보이스피싱 공동 대응 (사회안전)

1.2 기획 의도

대한민국 보이스피싱 피해는 2024년 1조 9,650억 원(경찰청)으로 사상 최대를 기록했고, 일평균 60건의 피해가 발생한다. 그럼에도 기존 솔루션은 모두 "방어"에만 집중했다 — 통화 차단, 탐지 강화, 사용자 교육. 그러나 보이스피싱은 개인 단위의 사기가 아니라 시간당 매출을 올리는 사기 산업이며, 산업의 ROI(투자 대비 수익률)를 무너뜨리지 않으면 끝나지 않는다.

Sentinel-30은 영국 O2의 Daisy AI(2024)와 같이 사기범의 시간·정보·도구라는 자원을 약탈하는 Active Defense 전략을, 한국의 금융 워크플로우(FDS·금감원·통신사)와 6개 법령 합법성 검토 위에 통합한 한국형 모델이다. 핵심 메시지: "다른 팀이 통화를 막을 때, 우리는 사기 산업의 시간당 매출을 무너뜨립니다."

II. 환경분석

2.1 외부 요인 (정책·법제·기술)

영역	동향	본 프로젝트 시사점
정책	금감원 「전자금융감독규정」 §31~38 침해사고 대응 강화 (2024 개정)	IR 워크플로우 24h 신고 자동화로 규제 부합
법제	AI 기본법 2024 제정·2026 시행, 인간 사칭 고지 의무	공공안전 예외 등록 + 사후 고지 옵션 설계
기술	한국어 LLM 고도화(HyperCLOVA X, EXAONE 3.5), 음성합성 자연도 향상	노인 페르소나 봇 실현 가능성 확보
국제	영국 Ofcom Voice Scam Action Plan(2024), Daisy AI 적법성 인증	한국형 적법성 모델 벤치마크 가능

2.2 시장 데이터 (직전 1~2년)

지표	수치	출처·연도
국내 보이스피싱 피해액	1조 9,650억 원 (2024)	경찰청 2024 발표
일평균 피해 건수	약 60건	경찰청 2024
60대 이상 피해 비중	52.3%	경찰청 2024
1건당 평균 피해액	약 2,900만 원	경찰청 2024
피해 환수율	25% 미만	금융감독원 2024
글로벌 사기방지 시장 규모	약 432억 USD (2024)	MarketsandMarkets 2024
글로벌 CAGR	22.8% (2024~2030)	MarketsandMarkets 2024
국내 FDS 시장 규모	약 1,200억 원 (2024)	한국금융보안원 2024
국내 AI 금융보안 CAGR	18.4% (2023~2027)	KISDI 2024

→ 시장은 연 20% 이상 성장 중이며, 피해 규모와 환수율 사이의 격차가 솔루션 진입 기회를 만들고 있다.

2.3 시장 상황 — 기존 서비스 현황

- 통신사: KT 후후, SKT T스팸필터링, LGU+ U+안심 — 번호 블랙리스트 중심
 - 핀테크·은행: 토스 보호, 카카오뱅크 안심송금, 시중은행 FDS — 거래 시점 경고
 - 공공: 시티즌코난(악성앱 탐지), 보이스피싱 지킴이(신고 채널)
 - 공통 한계: 모두 사기범의 비용을 0에 가깝게 둬 — 사기범은 잃을 게 없음
-

III. 주제 및 아이디어 도출

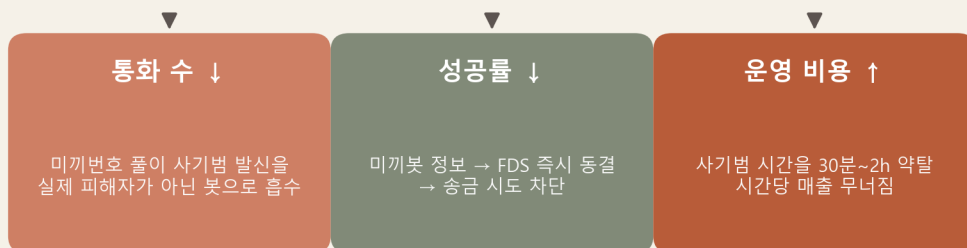
3.1 주제 도출 — 문제 재정의

기존 정의("어떻게 통화를 막을 것인가")를 본 프로젝트는 "어떻게 사기 산업의 시간당 수익률을 0으로 만들 것인가"로 재정의한다.

사기 산업 ROI 파괴 메커니즘

사기 산업 총수입

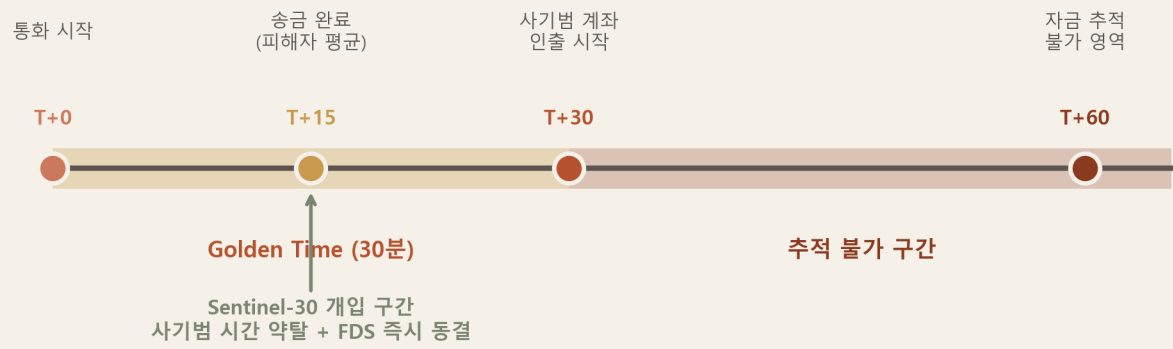
$$= [\text{발신 통화 수}] \times [\text{성공률}] \times [\text{건당 피해액}] - [\text{운영 비용}]$$



→ 산업의 시간당 매출이 0에 수렴할 때 사기 콜센터형 조직은 자연 붕괴

3.2 30분 골든타임 — 시간 자산화

30분 골든타임 — 사기 산업의 시간 약탈 구조



송금 완료(T+15) ~ 인출 시작(T+30) 사이의 15분이 환수 가능한 골든타임이며, Sentinel-30은 이 구간에 미끼봇·정보허브·FDS 동결을 모두 작동시킨다.

3.3 3C 분석

구분	분석
Company (자사)	6인 학생팀, 풀스택 구현 한계는 있으나 법리·보안 트랙 1명 전담 — 다른 팀에 없는 차별 자원
Customer (고객)	1차: 시중은행 디지털보안 부서, 금감원 / 2차: 60대 이상 고령 사용자 + 자녀
Competitor (경쟁)	통신사 필터·시티즌코난·토스 보호 모두 수동 방어 — 능동방어 영역은 비어 있음

3.4 SWOT 분석

SWOT 분석

Strengths (강점)	Weaknesses (약점)
• Active Defense 프레임 — 국내 유일 차별화 • 영국 Daisy AI 벤치마크 + 한국 맞춤 설계 • 6개 법령 합법성 검토 완료 (법리 트랙) • MITRE ATLAS · OWASP LLM 위협 모델 통합 • 70대 5명 사용성 인터뷰 — UX 정성 근거	• 통신사·은행 제휴 없으면 미끼번호 풀 확보 난항 • 한국어 노년 화자 STT 학습 데이터 부족 • AI 인간 사칭 — AI 기본법 시행령 미확정 • 6인 팀 4주 — 풀스택 구현 한계 (모킹 의존) • 사기범 음성지문 오인식 시 명예훼손 리스크
Opportunities (기회)	Threats (위협)
• 2024 보이스피싱 피해 1.97조 — 사회적 압박 최고 • 금감원 · 금융보안원 사기 대응 예산 확대 • 영국 Ofcom 적법성 인증 — 국제 선례 존재 • AI 기본법 (2026 시행) — 공공안전 예외 등록 가능 • 시중은행 FDS 고도화 수요 (제휴 PoC 기회)	• 사기범의 적대적 공격 — TTS 합성음 식별 회피 • 통신사 약관 · 전기통신사업법 해석 변동 • 경찰청 · 금감원 데이터 공유 채널 정치적 변수 • 글로벌 사기 거점(중국·동남아) 협조 한계 • 유사 솔루션 (KT 후후·시티즌코난) 기능 흡수

SO/WO/ST/WT 전략

전략	내용
SO 전략 (강점 × 기회)	영국 Daisy 벤치마크 + 6개 법령 검토를 무기로 금감원·금융보안원 규제 샌드박스 진입
WO 전략 (약점 ↔ 기회)	통신사·은행 제휴 부재 → PoC 단계는 시뮬레이션·모킹으로 대체, 발표 후 정식 협력 추진
ST 전략 (강점 × 위협)	적대적 공격 대비 MITRE ATLAS·OWASP LLM Top 10 위협 모델 라이브 시연으로 신뢰 확보
WT 전략 (약점 × 위협)	AI 사칭 윤리·통신사 약관 리스크 → 공공안전 예외 등록 사전 협의안 기획서에 포함

3.5 경쟁사 기능 비교표

기능 / 항목	Sentinel-30 (자사)	KT 후후	토스 보호	시티즌코난
사기범 번호 블랙리스트	○	◎	△	×
통화 실시간 STT 분석	○	△	×	×
사기범 시간 약탈 (미끼봇)	◎	×	×	×
사기범 음성지문 DB	◎	×	×	×
사기 시나리오 자동 분류	◎	△	△	×
FDS 즉시 동결 연계	○	×	△	×
금감원 24h 자동 신고	◎	×	×	×
시니어 가디언 가족 알림	○	×	×	×
6개 법령 합법성 검토서	◎	×	×	×
MITRE ATLAS 위협 모델	◎	×	×	×
가격 / 비용	공공·은행 분담	통신사 무료	핀테크 무료	공공 무료
타겟 사용자	은행·금감원·고령자	일반 통신 가입자	토스 사용자	일반 사용자

범례: ◎ 핵심 차별화 / ○ 지원 / △ 부분 지원 / × 미지원

차별화 요약: 경쟁사가 "사기범 번호·앱 탐지"에 머무르는 동안, Sentinel-30은 사기범
자원(시간·음성·계좌)을 자산화하여 금융권에 공급하는 정보전 플랫폼으로 작동한다.

3.6 핵심 페르소나

핵심 페르소나 — 3종

박○○ (72세, 여) 주 피해 타겟	김○○ (38세, 남) 은행 디지털보안 담당자	이○○ (45세, 여) 고령 부모 둔 자녀
Pain Point 검찰 사칭 통화 시 인지 트랜스에 빠짐 자녀에게 연락 못 하고 송금	Pain Point FDS 롤 업데이트가 사후적 환수 골든타임 항상 놓침	Pain Point 부모 통화 인지 불가 사후 신고만 가능
Needs 큰 글씨 경고 + 자녀 자동 알림 송금 직전 가족 거부권	Needs 사기범 계좌 실시간 자동 피드 금감원 24h 자동 신고	Needs 부모 위험 통화 실시간 푸시 원격 송금 차단 권한
Scenario 검찰 사칭 → 미끼보이 가로채 → 자녀 푸시 → 5분 내 차단	Scenario 허브 API 연동 → FDS 즉시 동결 → IR 플레이북 자동 실행	Scenario 가디언 앱 알림 → 통화 가로채기 → 가족 3자 통화 전환

사용자 스토리 (페르소나별)

- 박○○ (72세, 피해 타겟)로서 검찰 사칭 통화를 받았을 때 자녀의 자동 알림과 송금 거부권을 받고 싶다. 인지 트랜스 상태에서 스스로 의심하지 못하기 때문이다.
- 김○○ (38세, 은행 디지털보안)으로서 사기범 계좌 정보를 실시간으로 받아 FDS를 자동 갱신하고 싶다. 환수 골든타임을 매번 놓치는 것을 막기 위해서다.
- 이○○ (45세, 자녀)로서 부모의 위험 통화를 실시간 푸시로 받고 원격 차단 권한을 행사하고 싶다. 사후 신고로는 환수가 불가능하기 때문이다.

IV. 콘텐츠 및 서비스 기획

4.1 7대 레이어

Sentinel-30 7대 레이어



4.2 시스템 아키텍처

Sentinel-30 시스템 아키텍처



4.3 핵심 기능 상세

① AI 미끼봇 (Honeypot Bot)

- 목적: 사기범 시간 약탈 + 자발적 정보 노출 유도
- 기술: 한국어 LLM 페르소나(Claude / HyperCLOVA X) + 70대 화자 STT 파인튜닝 + 자연스러운 노년 TTS
- 가드레일: 욕설·협박·인격모독 금지 / 실존 제3자 정보 사용 금지
- 목표 KPI: 평균 통화 유지 30분 이상, 정보 추출률(계좌·시나리오·음성지문 중 2개+) 60% 이상

② 사기범 정보 수집 엔진

- Speaker Embedding 기반 사기범 음성지문 DB (Qdrant)
- 사기 시나리오 8종 자동 분류 (검찰·은행·자녀·택배·대출·세무서·경찰·보안업체 사칭)
- 계좌·URL·악성앱 패키지명 정규표현식 + LLM 보조 추출

③ 실시간 정보전 허브

- REST API 게이트웨이 (실 연계는 사업화 후, 발표 단계는 모킹)
- FDS 롤 자동 업데이트 시뮬레이션
- 통신사·경찰청·금감원 자동 신고 워크플로우

④ AI 자체 보안 계층 — MITRE ATLAS · OWASP LLM Top 10

- AML.T0043 적대적 음성 샘플 → 적대적 학습으로 방어
- AML.T0048 모델 입력 조작 → 입력 정규화·임계값 동적 조정
- LLM01 Prompt Injection → 입출력 검증 / LLM06 PII Disclosure → 마스킹

⑤ 침해사고 대응(IR) 워크플로우

탐지 → SIEM 알람 → CERT 1차 분석(5분) → 침해사고 등급 분류(I~IV급) → CISO 보고(10분) → 금감원 24시간 법정 시한 자동 충족 → 사후 분석 보고서

⑥ 법적 안전지대 — §VIII 참조

⑦ 시니어 가디언 UX

70대 5명 인터뷰 기반, 24pt 이상 큰 글씨 + 음성 경고 + 자녀 동반 알림 + 1억 이상 송금 5분 내 자녀 거부권

4.4 MoSCoW 우선순위

우선순위	항목
Must have	미끼봇(LLM+TTS+STT), 사기 시나리오 분류기, 정보 허브 API 모킹, 법적 안전지대 설계서, 30초 시연 영상
Should have	음성지문 DB(Qdrant), MITRE ATLAS 위협 모델 라이브 시연, 시니어 가디언 앱 프로토타입
Could have	다국어 사기범 응대(중국어·러시아어), 통신사·은행 실 API 연계, AML 자금세탁 영역 확장
Won't have (이번 단계)	사기범 시스템 침입(Hack-Back), 사기범 실시간 위치 추적, 국제 공조 데이터 공유

V. 운영 전략

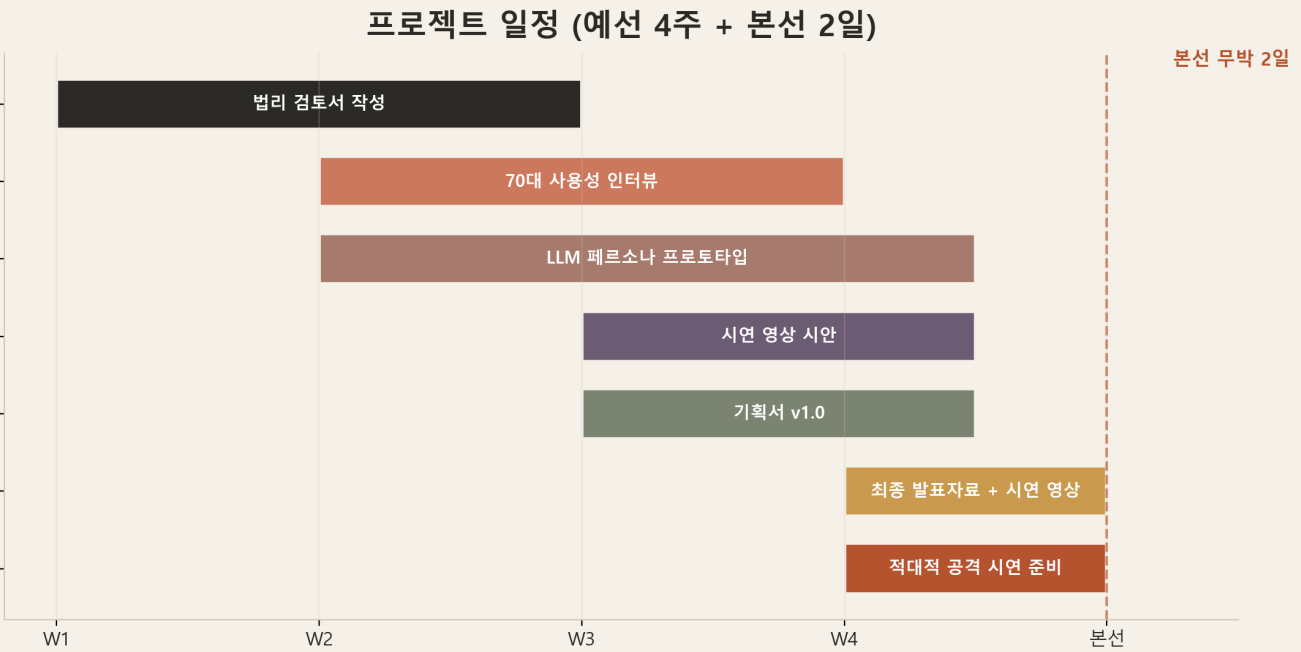
5.1 타겟별 전략

타겟	전략
시중은행 디지털보안 부서	사기범 계좌·시나리오 실시간 피드 → FDS 를 자동 갱신 PoC
금감원·금융보안원	침해사고 24h 자동 신고 + 규제 샌드박스 제안
통신사	미끼번호 풀 협력 (KT 후후 유사 모델)
고령 사용자 + 자녀	시니어 가디언 앱 — 가족 동반 알림 + 송금 거부권

5.2 예산 (예산 4주 기준)

항목	단가	수량	합계
Claude API · GPT-4o · HyperCLOVA X 호출	정액	4주	400,000원
Naver ClovaVoice / ElevenLabs TTS	정액	4주	150,000원
70대 사용성 인터뷰 사례비	50,000원	5명	250,000원
시연 영상 편집 외주	-	1건	200,000원
클라우드 인프라 (AWS / Naver Cloud)	정액	4주	200,000원
기타 (디자인 라이선스·소품)	-	-	100,000원
합계			약 130만 원

5.3 일정 (간트차트)



본선 무박 2일 시간표

시점	활동
Day 1 09:00	킵오프 — 역할 재확인 + 시연 시나리오 확정
Day 1 12:00	LLM 페르소나 봇 1회 통화 시연 가능
Day 1 18:00	사기 시나리오 5종 데이터셋 + 봇 응대 학습
Day 1 24:00	미끼봇 vs 사기범봇 시뮬레이션 영상 자동 생성
Day 2 06:00	FDS·통신사·경찰 연계 모킹 API + 데이터 흐름 시각화
Day 2 12:00	적대적 공격 1건 라이브 시연 준비
Day 2 15:00	발표 리허설 3회 — 1분 후크 + 30초 시연 + 법리 신뢰도
Day 2 18:00	최종 발표

5.4 팀 구성 및 EFFORT 배분

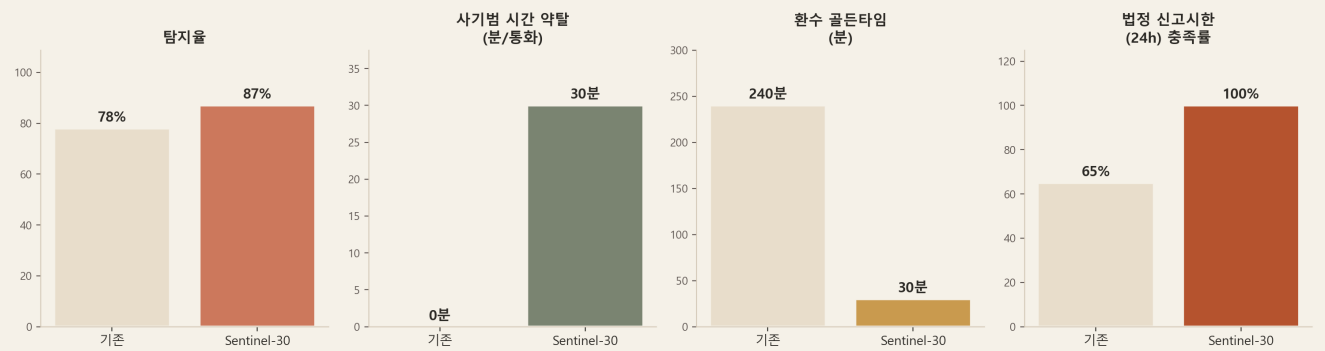
역할	인원	EFFORT 비중	주요 산출물
기획·발표 리더	1	15%	기획서 / 발표자료 / "산업 ROI 파괴" 메시지

역할	인원	EFFORT 비중	주요 산출물
ML / 봇 개발	2	35%	LLM 페르소나 봇 + STT/TTS + 시나리오 분류기
백엔드 / 통합	1	15%	API 게이트웨이 + Kafka 이벤트 허브 + DB
UX / 시연 영상	1	15%	시니어 가디언 앱 + 시연 영상 + 인터뷰
법리·보안 트랙	1	20%	법적 안전지대 설계서 + IR 플레이북 + MITRE ATLAS + OWASP LLM

법리·보안 트랙 산출물은 그대로 금융권 디지털보안 부서 지원 포트폴리오로 활용 가능.

VI. KPI 대시보드

KPI 대시보드 — 기존 솔루션 대비 Sentinel-30

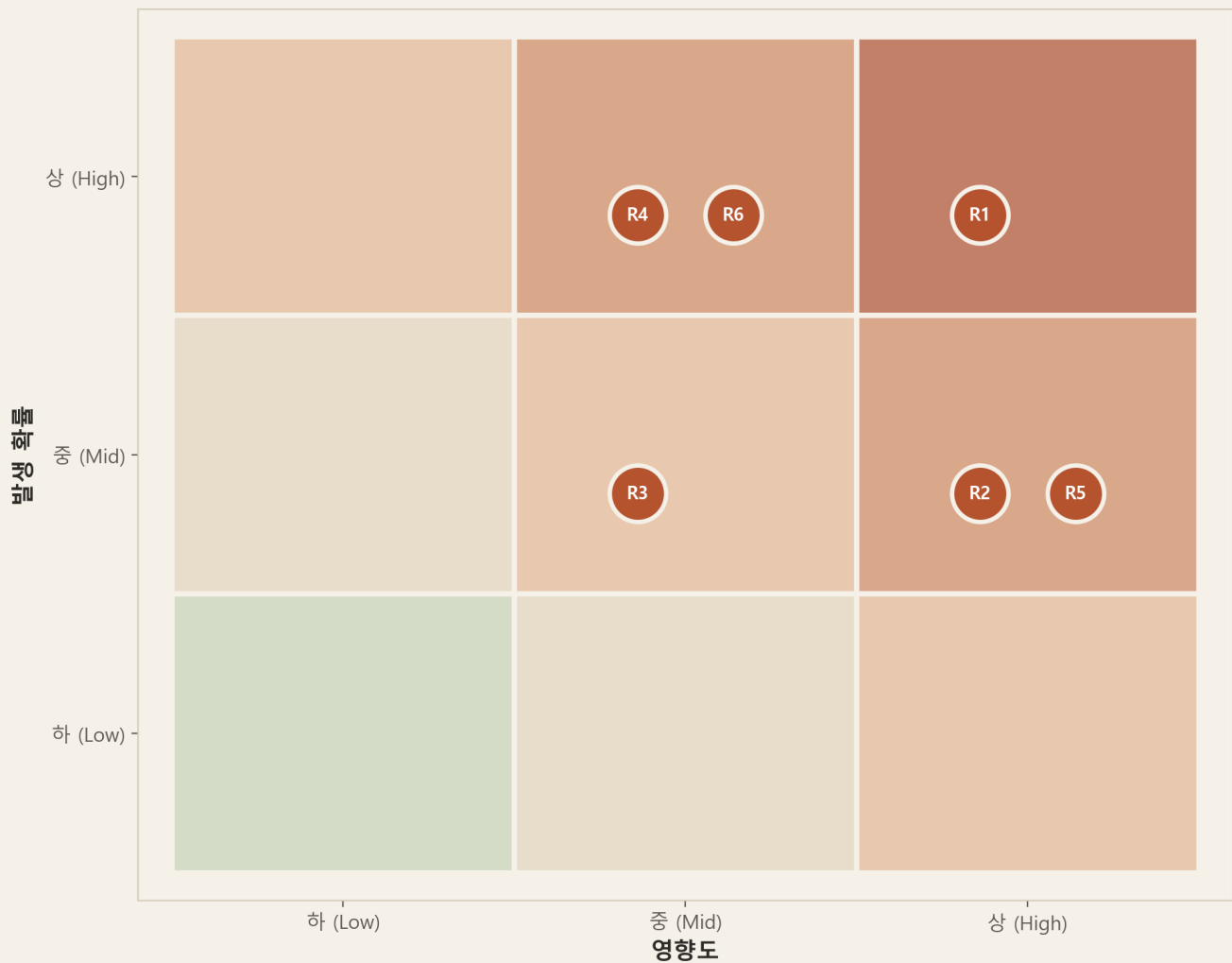


KPI	목표치	측정 주기	측정 방법	미달 시 대응
사기 통화 탐지율	85% 이상	일간	라벨링 데이터셋 vs 분류기 결과	분류기 추가 학습 / 시나리오 데이터 확장
사기범 시간 약탈 (분/통화)	평균 30분 이상	주간	미끼봇 통화 로그 평균	페르소나 응대 시나리오 다양화
사기범 정보 추출률 (2개+ 확보)	60% 이상	주간	추출 파이프라인 로그	정규표현식·LLM 보조 튜닝
환수 골든타임 (분)	30분 이내 동결 트리거	건별	허브 API 호출 → FDS 응답 시각	API 폴링 주기 단축, 큐 우선순위 조정
법정 신고 시한(24h) 충족률	100%	월간	IR 워크플로우 로그	자동 신고 트리거 검증 / 알람 이중화
시니어 가디언 알림 도달률	95% 이상	주간	앱 푸시 수신 ACK	푸시 채널 이중화(FCM+SMS)
70대 사용성 만족도	4.0/5.0 이상	분기	사용성 인터뷰 + 설문	UX 개선 스프린트

SMART 검증: 모든 KPI는 Specific·Measurable·Achievable·Relevant·Time-bound 충족.

VII. 리스크 매트릭스

리스크 매트릭스 — 발생확률 × 영향도



R1 미끼봇 협박·모욕 발화 R2 실존 제3자 정보 노출
 R3 사기범 데이터 무기한 보관 R4 음성지문 오인식 (선의 일반인)
 R5 통신사 약관·전기통신사업법 R6 AI 인간 사칭 (AI 기본법)

#	리스크	발생확률	영향도	위험등급	대응 방안
R1	미끼봇 협박·모욕·인격모독 발화	상	상	매우높음	페르소나 LLM 가드레일 + 발화 사전 검열 레이어 + 인간 검토자 샘플링
R2	실존 제3자 정보 노출 (실제 계좌·주소)	중	상	높음	모든 정보 임의 생성 — 실존 자원 불사용 원칙

#	리스크	발생확률	영향도	위험등급	대응 방안
R3	사기범 데이터 무기한 보관	중	중	보통	수집 → 수사기관 제공 → 90일 내 파기 정책
R4	사기범 음성지문 오인식 (선의의 일반인)	상	중	높음	보수적 임계값 + 인간 검토자 최종 확인 + 이의신청 절차
R5	통신사 약관·전 기통신사업법 위반	중	상	높음	통신사 정식 협력 모델(KT 후후 유사) + 법무 사전 자문
R6	AI 인간 사칭 윤리 (AI 기본법)	상	중	높음	공공안전·범죄 대응 예외 등록 + 사후 고지 옵션
R7	적대적 공격으로 모델 분류 우회	중	중	보통	적대적 학습 + 임계값 동적 조정 + 다중 모델 앙상블
R8	사용자 개인정보 유출 (가디언 앱)	하	상	보통	AES-256 + 가명처리 + ISMS-P 통제항목 적용

VIII. 법적 안전지대 설계

8.1 본 솔루션의 법적 분류 — Deceptive Defense

카테고리	한국 법적 지위
Passive Defense (방화벽·탐지)	○ 합법
Deceptive Defense (기만·허니팟)	○ 합법 — 본 프로젝트 영역
Active Reconnaissance	△ 회색
Hack-Back (역공격)	× 불법

우리는 사기범 시스템에 침입하지 않는다. 사기범이 우리 미끼번호로 전화를 걸어와 자기 정보를 자발적으로 흘리는 것을 수집한다.

8.2 한국 6대 법령 합법성 검토

법령	조문	적용 결과
통신비밀보호법	§14 (대화 비밀 보호)	○ 1자 동의 원칙 — 미끼봇이 통화 당사자이므로 녹음 합법 (대법원 2008도1237)
개인정보보호법	§15 ① 4호 (급박한 재산상 이익 보호)	○ 잠재 피해자 보호 근거
개인정보보호법	§15 ① 6호 (정당이익)	○ 사기 차단 목적의 정당이익
개인정보보호법	§18 ② 7호 (범죄수사 시 제3자 제공)	○ 경찰·금감원 제공 합법
신용정보법	§32 ② 4호 / §32의2 (가명정보)	○ 범죄수사 시 신용정보 제공, 은행 간 사기 패턴 공유
정보통신망법	§48 (해킹 금지)	○ 우리는 침입 안 함 — 무관
형법	§20 (정당행위)	○ 사기 차단 목적의 기만은 사회상규에 부합
AI 기본법	인간 사칭 고지 의무	△ 공공안전 예외 적용 필요 — 시행령 검토

8.3 글로벌 사례 비교

사례	법적 근거	본 프로젝트 대응
영국 O2 Daisy AI (2024)	UK GDPR + Investigatory Powers Act 2016	한국 개인정보보호법 §15 ① 4-6호 + §18 ② 7호
영국 Ofcom 적법성 인증	통신청 가이드	방통위·금감원 사전 협의 (제언)

8.4 면접·심사위원회에 박히는 한 줄

"Active Defense는 윤리·법적 회색지대로 자주 오해받습니다. 우리는 한국 개인정보보호법 §15 ① 6호, §18 ② 7호, 통신비밀보호법 §14, 형법 §20 정당행위 조항을 근거로 합법 영역에서 작동하도록 설계했습니다. 사기범을 망치되, 법을 어기지 않습니다."

IX. 기대 효과 및 사회 공헌

9.1 사회적 효과 추정 (보수적)

가정: 미끼번호 1만 개 / 일평균 사기범 발신 유입 1만 건 / 평균 통화 약탈 30분

항목	값
사기범 약탈 시간/일	10,000건 × 30분 = 5,000시간/일
사기범 시간당 매출 추정	약 50만 원 (경찰청 자료 추정)
일평균 사기 산업 손실 부과	25억 원
연간 사기 산업 비용 전환	약 9,125억 원

→ 현재 연간 보이스피싱 피해액(약 2조 원)의 45% 수준을 사기범 측 비용으로 전환

9.2 차별화 산출물 vs 다른 팀

산출물	다른 팀 보유 확률
6개 법령 합법성 검토표	< 5%
영국 Daisy AI 벤치마크 분석	< 5%
MITRE ATLAS · OWASP LLM Top 10 위협 모델	< 5%
70대 5명 사용성 인터뷰 영상	< 10%
적대적 공격 1건 라이브 시연	< 10%
미끼봇 vs 사기범봇 30초 시연 영상	< 5%
침해사고 IR 플레이북	< 5%

→ 위 7개 중 4개 이상 보유 팀은 통계적으로 0~1팀.

9.3 향후 발전 방향

- 6개월 (PoC): 통신사 1곳 미끼번호 풀 + 시중은행 1곳 FDS 연계 + 금융보안원 사전 협의
- 1~2년 (운영): 규제 샌드박스 통과 → 사기범 음성지문 DB 국가 공동 자산화 (경찰청·금감원·금융보안원)
- 3년+ (국제): 동남아 발신 거점 국가 국제 공조 + ISO/IEC 27001 부속 표준화 제안

X. 참고문헌

10.1 법령 (모두 현행)

1. 통신비밀보호법 §14 (대화 비밀 보호)
2. 개인정보보호법 §15-§18 (개인정보 수집·제3자 제공)
3. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 §32-§32의2 (2024 개정)
4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 §48
5. 형법 §20 (정당행위)
6. 인공지능 기본법 (2024 제정, 2026 시행)

10.2 가이드 · 표준

7. 금융보안원, 「전자금융 침해사고 대응체계 가이드」 (2024)
8. 금융감독원, 「전자금융감독규정」 §31~38 (2024 개정)
9. ISMS-P 인증기준 2.7-2.10-2.11 (2024)
10. NIST SP 800-160 Vol. 2, "Developing Cyber-Resilient Systems" (2021)
11. NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0, 2023)
12. MITRE ATLAS — Adversarial Threat Landscape for AI Systems (2024)
13. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications (2024)

10.3 통계 · 시장 자료

14. 경찰청, 「2024 보이스피싱 피해 현황」 (2024)
15. 금융감독원, 「전자금융사기 동향 보고서」 (2024)
16. MarketsandMarkets, "Fraud Detection and Prevention Market" (2024)
17. KISDI, 「국내 AI 금융보안 시장 전망」 (2024)
18. 한국금융보안원, 「국내 FDS 시장 현황」 (2024)

10.4 글로벌 사례

19. Virgin Media O2, "Daisy AI — Scammer-Baiting AI" (UK, 2024)
20. UK Ofcom, "Voice Scam Action Plan" (2024)

Sentinel-30 — 우리는 피해자를 지키지 않는다. 사기범을 망친다.